

İleri Düzey Ofis Fonksiyonları ile Veri Zekası

Ofis Programları - Hafta 8

İleri Düzey Ofis Fonksiyonları ile Veri Zekası

Basit hesaplamaların ötesine geçerek, verilerle karar mekanizmaları kurmayı sağlayan ileri düzey fonksiyonlar incelenecektir.
Bu fonksiyonlar, büyük veri setlerini analiz etme ve işleme yeteneğimizi artırır.
Haftanın ana konuları: Mantıksal Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları ve Arama Fonksiyonları.



İş Zekası (Business Intelligence) ve Fonksiyonlar

İleri düzey fonksiyonlar, temel iş zekası (BI) araçları olarak kabul edilir. BI, ham veriyi anlamlı ve faydalı bilgilere dönüştürme sürecidir. Mimari restorasyon ve proje yönetiminde maliyet analizi ve kaynak planlaması için kritik öneme sahiptir. Bu araçlar sayesinde 'eğer bu olursa, şunu yap' gibi karmaşık koşullu kararlar otomatikleştirilebilir.



Mantıksal Fonksiyonlara Giriş

Mantıksal fonksiyonlar, bir koşulun doğru (TRUE) veya yanlış (FALSE) olup olmadığını test eder.

Bu testin sonucuna göre farklı değerler veya eylemler döndürmemizi sağlarlar. Bu, elektronik tabloların sadece bir hesap makinesi olmaktan çıkıp, bir karar destek sistemi haline gelmesini sağlar.



Temel Mantıksal Fonksiyon: EĞER (IF)

EĞER (IF) fonksiyonu, mantıksal sorgular yapmanın temel taşıdır.
Yapısı: =EĞER(mantıksal_test; doğruysa_değer; yanlışsa_değer).
Fonksiyon, belirlenen koşul karşılanırsa birinci değeri, karşılanmazsa ikinci değeri döndürür.



EĞER Fonksiyonu Uygulaması

Senaryo: Bir öğrencinin notu 50'den büyükse 'Başarılı', değilse 'Başarısız' yazdırın.

Formül Örneği: =EĞER(A2>50; 'Başarılı'; 'Başarısız').

Bu, büyük veri setlerinde yüzlerce satır için anında sonuç üretme olanağı sağlar.



EĞER Fonksiyonunun Bileşenleri

1. Mantıksal Test: Her zaman TRUE veya FALSE sonucu veren bir ifade (örn: $A1 > 100$, $B2 = \text{'İstanbul'}$).
2. Doğruysa Değer: Test TRUE çıktığında ne yapılacağını belirler (bir sayı, metin, veya başka bir formül olabilir).
3. Yanlıysa Değer: Test FALSE çıktığında ne yapılacağını belirler (bir sayı, metin, veya başka bir formül olabilir).



EĞER ile Metin ve Sayı Karşılaştırması

Sayı Karşılaştırması: Eşitlik ($=$), büyüklük ($>$, $>=$), küçüklük ($<$, $<=$) operatörleri kullanılır.

Metin Karşılaştırması: Metinler tırnak içinde ('...') yazılmalıdır. Metin karşılaştırmaları genellikle büyük/küçük harf duyarlı değildir (ancak kullanılan yazılıma göre değişebilir).

Örnek: `=EĞER(B5='Kapalı'; 0; 100)`.



Karmaşık Karar Ağaçları: İç İçe EĞER

Tek bir EĞER fonksiyonu yetersiz kaldığında, iç içe EĞER yapıları kullanılır. Bu, bir koşulun yanlış çıkması durumunda, yanlışsa_değer alanına başka bir EĞER fonksiyonu yerleştirmek anlamına gelir. Bu yapılar, karmaşık derecelendirme veya komisyon hesaplama tabloları oluşturmak için vazgeçilmezdir.

İç İçe EĞER Yapısı Örneği

Senaryo: Puanlara göre A, B, C notları verme (90+ A, 70-89 B, altı C).

Formül Mantığı: 1. Eğer puan 90'dan büyükse 'A'. 2. Değilse, tekrar sor: Eğer puan 70'ten büyükse 'B'. 3. Değilse 'C'.

İç içe fonksiyonlar okunabilirliği zorlaştırabilir, bu nedenle dikkatli yapılandırılmaları gerekir.



İç İçe EĞER: Tuzaklar ve Sınırlamalar

EĞER fonksiyonlarını 6-7 düzeyden fazla iç içe kullanmak, hem hataya açıktır hem de formülün bakımını imkansız hale getirir.

Yazılım versiyonlarına göre iç içe kullanılabilecek maksimum EĞER sayısı değişebilir (genellikle 64'e kadar izin verilir, ancak pratik olarak tavsiye edilmez).

Böyle durumlarda alternatif fonksiyonlara (ÇOKEĞER, İNDİS/KAÇINCI) yönelmek daha akademiktir.



VE (AND) Mantıksal Fonksiyonu

VE fonksiyonu, birden fazla koşulun *hepsinin* aynı anda doğru olmasını gerektirir.

Syntax: =VE(mantıksal1; mantıksal2; ...)

Eğer tüm mantıksal testler TRUE ise, VE fonksiyonu TRUE döndürür; aksi takdirde FALSE döndürür.

EĞER fonksiyonu içinde kullanılarak daha hassas koşullar tanımlanır:
=EĞER(VE(A2>10; B2<50); 'Uygun'; 'Uygun Değil').

VEYA (OR) Mantıksal Fonksiyonu

VEYA fonksiyonu, belirtilen koşullardan *en az birinin* doğru olmasını yeterli görür.

Syntax: =VEYA(mantıksal1; mantıksal2; ...)

Eğer koşullardan herhangi biri TRUE ise, VEDA fonksiyonu TRUE döndürür; yalnızca hepsi FALSE ise FALSE döndürür.

Örnek: =EĞER(VEYA(C3='Acil'; D3>1000); 'Yüksek Öncelik'; 'Normal').

ÇOKEĞER (IFS) Fonksiyonu

ÇOKEĞER (IFS) fonksiyonu, birden çok koşulu sırayla test etmek ve ilk TRUE koşula karşılık gelen değeri döndürmek için tasarlanmıştır. Bu fonksiyon, iç içe EĞER kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırır ve formülleri çok daha temiz hale getirir. Yapı: =ÇOKEĞER(Koşul1; Değer1; Koşul2; Değer2; ...).

Mantıksal Uygulama: Proje Risk Analizi

Bir restorasyon projesinde, maliyet sapması %10'u aşarsa VE zaman aşımı 1 aydan fazlaysa, riski 'KRİTİK' olarak tanımlama.
Bu analiz, sadece EĞER ve VE fonksiyonlarının birleştirilmesiyle büyük projelerde hızlı risk değerlendirmesi yapmayı sağlar.

Metin Fonksiyonlarına Giriş

Metin fonksiyonları, metin (string) verilerini ayırma, birleştirme, biçimlendirme ve manipüle etme yeteneği sunar.

Veri girişi hatalarını temizlemek ve standartlaştırmak için hayati öneme sahiptirler.

Örneğin, düzensiz girilmiş isimleri veya ürün kodlarını işlemek bu fonksiyonlarla mümkün olur.



BİRLEŞTİR (CONCATENATE/CONCAT)

BİRLEŞTİR fonksiyonu, birden çok metin dizisini veya hücre içeriğini tek bir dizede birleştirir.

Modern versiyonlarda CONCAT fonksiyonu veya & operatörü de aynı işlevi görür ve daha pratik kabul edilir.

Kullanım Alanı: Ad ve soyadları birleştirmek veya adres bileşenlerini tek bir hücrede toplamak.



Metin Fonksiyonları: SOLDAN (LEFT) ve SAĞDAN (RIGHT)

SOLDAN (LEFT): Bir metin dizesinin en başından itibaren belirli sayıda karakteri çeker.

SAĞDAN (RIGHT): Bir metin dizesinin en sonundan itibaren belirli sayıda karakteri çeker.

Kullanım: Proje kodlarının ön eklerini (LEFT) veya seri numaralarının son dört hanesini (RIGHT) çıkarmak için idealdir.

PARÇAAL (MID) Fonksiyonu

PARÇAAL (MID), bir metin dizesinin hem başlangıç konumunu hem de kaç karakter çekileceğini belirleyerek ortadan bir parça almanızı sağlar.
Syntax: =PARÇAAL(metin; başlangıç_konumu; sayı_karakteri).
Bu, en karmaşık metin ayırma işlemidir ve metin içinde belirli bir pozisyonda başlayan sabit uzunluktaki kodları çekmek için kullanılır.

UZUNLUK (LEN) Fonksiyonu

UZUNLUK (LEN), bir hücredeki karakter sayısını (boşluklar dahil) hesaplar.

Kullanım Alanları:

1. Veri Doğrulama: Girişlerin belirlenen minimum veya maksimum karakter sayısına uyup uymadığını kontrol etmek.
2. Dinamik Parçalama: Diğer metin fonksiyonlarının (MID, LEFT) başlangıç veya bitiş noktalarını hesaplamak için temel oluşturur.

Metin Temizleme ve Biçimlendirme

VERİ TEMİZLE (TRIM): Metin başındaki ve sonundaki gereksiz boşlukları temizler. İnsan hatasıyla girilen verileri standartlaştırmada kritik rol oynar.

KÜÇÜKHARF/BÜYÜKHARF (LOWER/UPPER): Metnin tamamını küçük veya büyük harfe dönüştürür. Karşılaştırma yapmadan önce veri tutarlılığını sağlamak için önemlidir.



Metin Fonksiyonlarında Dinamik Konum Bulma

Bazen ayırmak istediğimiz metin parçası sabit bir konumda değildir, ancak bir ayırıcı (virgül, tire) ile ayrılmıştır.

BUL (FIND): Bir metin içinde aradığınız karakterin kaçınca pozisyonda olduğunu söyler (Büyük/küçük harf duyarlıdır).

MBUL (SEARCH): Aynı işlevi görür, ancak büyük/küçük harf duyarlı değildir. Bu fonksiyonlar, MID veya LEFT ile birleştirilerek dinamik metin ayıklama formülleri oluşturur.



Metin Fonksiyonları Uygulaması

Mimari restorasyon projelerinde kullanılan malzemelerin kodları genellikle yıl, bölge ve malzeme tipini içeren karmaşık bir yapıdadır (örn: ANK-2023-KMN-042).

Bu kodları SOLDAN, PARÇAAL ve BUL fonksiyonlarını kullanarak ayrı sütunlara ayırmak, envanter analizi ve raporlaması için temeldir.



Arama ve Başvuru Fonksiyonlarına Giriş

Bu fonksiyonlar, büyük tablolarla hızlıca ilgili veriyi bulup getirmek için kullanılır.

İş dünyasında en çok kullanılan ve zaman kazandıran fonksiyon grubudur. Bir kimlik numarasına karşılık gelen ismi veya bir ürün koduna karşılık gelen fiyatı anında bulmayı sağlar.



DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu

DÜŞEYARA (VLOOKUP), bir listeden dikey olarak (sütun bazında) ilgili veriyi bulup getirmek için kullanılır.

'V' harfi 'Vertical' (Dikey) anlamına gelir, yani arama her zaman sütunlar boyunca aşağıya doğru yapılır.

DÜŞEYARA, faturalama, envanter yönetimi ve personel kayıtları gibi iş süreçlerinde temel bir araçtır.



DÜŞEYARA (VLOOKUP) Syntax'ı

1. Aranan_Değer: Aradığınız kriter (örn: Müşteri ID'si).
2. Tablo_Dizisi: Aramanın yapılacağı tüm veri tablosu (başlıklar hariç).
3. Sütun_İndeks_Sayısı: Bulunan satırda hangi sütundaki verinin döndürüleceği (tablonun solundan sayılır).
4. Aralık_Bak: Tam Eşleşme (YANLIŞ/FALSE/0) veya Yaklaşık Eşleşme (DOĞRU/TRUE/1) seçimi.

Tam Eşleşme (FALSE/0) Kullanımı

Tam eşleşme, aranan değerin tabloda birebir aynı bir karşılığını bulmayı amaçlar.

Bu mod, ürün kodları, personel sicil numaraları veya TC kimlik numaraları gibi benzersiz tanımlayıcılarla çalışırken zorunludur.

Eğer tam eşleşme bulunamazsa, fonksiyon genellikle bir hata değeri (#YOK / #N/A) döndürür.



Yaklaşık Eşleşme (TRUE/1) Kullanımı

Yaklaşık eşleşme, tam değer bulunamasa bile, aranan değerden küçük olan en büyük değeri bulur.

Kullanım Alanları: Vergi dilimleri, indirim oranları, komisyon kademeleri veya not aralıkları gibi aralık tabanlı tablolar.

ÖNEMLİ: Yaklaşık eşleşme kullanıldığında, arama tablosunun *birinci sütununun* mutlaka artan sırada (alfabetik veya sayısal olarak) sıralanmış olması gerekir.

DÜŞEYARA'nın İş Dünyasındaki Uygulamaları

Fiyat Listesi Yönetimi: Müşteri sipariş formuna ürün kodu girildiğinde otomatik fiyat çekme.

Öğrenci Bilgi Sistemleri: Öğrenci numarasından ders listesi veya iletişim bilgilerini getirme.

Envanter Kontrolü: Depo koduna karşılık gelen stok durumunu sorgulama.



DÜŞEYARA'nın Temel Kısıtlamaları

DÜŞEYARA, arama değerini (birinci argüman) her zaman Tablo_Dizisinin *ilk sütununda* aramak zorundadır.

Fonksiyon, yalnızca arama sütununun sağında kalan sütunlardaki verileri döndürebilir.

Eğer arama kriteri tablonun ortasında ise, VLOOKUP kullanılamaz veya tablo yapısının değiştirilmesi gerekir.



HATA Yönetimi: EĞERHATA (IFERROR)

DÜŞEYARA, aranan değeri bulamazsa #YOK hatası döndürür.
EĞERHATA (IFERROR) fonksiyonu, bu tür hatalar oluştuğunda kullanıcıya daha anlamlı bir çıktı göstermeyi sağlar (örn: 'Bulunamadı', 0, veya boşluk).
Syntax: =EĞERHATA(DÜŞEYARA(...); 'Veri Yok').

Alternatif Arama Fonksiyonu: YATAYARA (HLOOKUP)

YATAYARA (HLOOKUP), DÜŞEYARA'nın mantığının aynısını kullanır, ancak arama yatay ekseninde (satırlar boyunca) yapılır.
'H' harfi 'Horizontal' (Yatay) anlamına gelir.
Nadir kullanılır, genellikle veriler başlıklar/kriterler en sol sütunda değil, en üst satırda olduğunda tercih edilir.

Akademik Alternatif: İNDİS (INDEX) Fonksiyonu

İNDİS (INDEX), verilen satır ve sütun numarasına karşılık gelen değeri bir veri aralığından döndürür.

INDEX tek başına arama yapmaz, ancak konum bilgisine ihtiyacı vardır.

Syntax: =İNDİS(dizi; satır_numarası; sütun_numarası).

Akademik Alternatif: KAÇINCI (MATCH) Fonksiyonu

KAÇINCI (MATCH), verilen bir değerin bir aralık içinde kaçınıcı sırada (pozisyonda) olduğunu döndürür.

KAÇINCI, DÜŞEYARA'dan farklı olarak doğrudan veriyi döndürmez, yalnızca *konum* bilgisini verir.

Bu fonksiyon, DÜŞEYARA'nın ihtiyacı olan Sütun_İndeks_Sayısı argümanını dinamik olarak sağlamak için kritik öneme sahiptir.

VLOOKUP'ın Üstün Alternatifi: İNDİS/KAÇINCI Kombinasyonu

DÜŞEYARA'nın 'Sol Taraf Sorunu'nu aşmak için İNDİS ve KAÇINCI fonksiyonları birleştirilir.

KAÇINCI, aranan değerin satır konumunu bulur.

Başka bir KAÇINCI (isteğe bağlı), istenen sonucun sütun konumunu bulur.

İNDİS, bu satır ve sütun konumlarını kullanarak istenen değeri çeker.

Bu kombinasyon, verileri tablonun herhangi bir yerinden (soldan veya sağdan) aramaya olanak tanır.

Yeni Nesil Arama: XLOOKUP (Zenginleştirme)

XLOOKUP, VLOOKUP ve HLOOKUP'ın tüm kısıtlamalarını ortadan kaldıran ve INDEX/MATCH karmaşıklığını basitleştiren modern bir fonksiyondur. XLOOKUP hem sağa hem de sola arama yapabilir. #YOK hatası yönetimini doğrudan kendi içine entegre etmiştir. Üniversite düzeyinde veri analizi için öğrenilmesi gereken en güncel araçtır.



Dinamik Sütun İndekslemesi

Büyük tablolarla, VLOOKUP'ın 3. argümanını (sütun indeksi) manuel olarak değiştirmek yerine, bu argümanı KAÇINCI fonksiyonu ile dinamikleştirmek gerekir.

Bu, başlıkları değiştirseniz bile formülün doğru sütundan veri çekmeye devam etmesini sağlar.

Dinamik indeksleme, profesyonel raporlama ve dashboard oluşturma süreçlerinde esneklik sağlar.



Veri Doğrulamada Arama Fonksiyonlarının Rolü

DÜŞEYARA ve KAÇINCI fonksiyonları, bir kullanıcının girdiği verinin mevcut ana listede (örneğin geçerli ürün kodları listesi) bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Bu, hatalı veri girişini engelleyen güçlü bir veri doğrulama mekanizması sağlar. Mimari malzeme listelerinde sadece onaylı tedarikçi kodlarının girilmesini sağlamak gibi.



İstatistiksel Fonksiyonlara Giriş

İstatistiksel fonksiyonlar, veri kümeleri üzerinde özet istatistikler (ortalama, toplam, sayım) hesaplar.
İleri düzey istatistiksel fonksiyonlar (EĞERSAY, ETOPLA) ise bu işlemleri *belirli bir kritere* göre koşullu olarak yapar.
Bu, tüm veri setini değil, sadece ilgilendiğimiz alt kümeyi analiz etmemizi sağlar.



EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu

EĞERSAY (COUNTIF), belirlenen bir aralıkta, verilen bir kritere uyan hücre sayısını döndürür.

Syntax: =EĞERSAY(aralık; kriter).

Kriter, bir sayı, metin, veya mantıksal bir ifade olabilir (örn: '>100', 'Tamamlandı').

Uygulama: Kaç tane projenin bütçe limitini aştığını sayma.

EĞERSAY Kullanımı Örnekleri

Metin Örneği: Bir listede 'Onaylandı' durumuna sahip kaç satır olduğunu sayma.

Sayı Örneği: Mimaride kullanılan yapı malzemelerinden, stok miktarı 50'den az olan kaç kalem olduğunu sayma.

Wildcard Kullanımı: Metin aramasında * (herhangi bir karakter dizisi) ve ? (tek bir karakter) joker karakterlerini kullanma yeteneği.

ETOPLA (SUMIF) Fonksiyonu

ETOPLA (SUMIF), belirlenen bir aralıkta verilen bir kritere uyan değerlerin karşılık geldiği başka bir aralıktaki değerleri toplar.

Syntax: =ETOPLA(kriter_aralığı; kriter; toplam_aralığı).

Kullanım Alanı: Sadece 'A Bölgesi' için yapılan tüm satışların toplam tutarını hesaplama.

ETOPLA Uygulama Örneđi

Senaryo: Bir řantiye projesinde sadece 'İřçilik' kategorisindeki tüm harcamaların toplamını bulma.

Kriter Aralığı: Harcama kategorileri sütunu.

Toplam Aralığı: Miktar (TL) sütunu.

Bu, karmaşık bütçe tablolarında belirli maliyet kalemlerine odaklanmayı sağlar.



ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS) Fonksiyonu

COUNTIFS, birden fazla kriterin *hepsinin* karşılandığı hücre sayısını döndürür. EĞERSAY'ın aksine, farklı sütunlardaki birden fazla koşulu aynı anda test edebilir.

Uygulama: Proje durumu 'Devam Ediyor' OLAN VE bütçesi '10.000 TL'den büyük' OLAN projelerin sayısını bulma.



ÇOKETOPLA (SUMIFS) Fonksiyonu

SUMIFS, birden fazla kriterin karşılandığı koşullarda toplama işlemi yapar.
Syntax: =ÇOKETOPLA(toplam_aralığı; kriter_aralığı1; kriter1; kriter_aralığı2; kriter2; ...).

ETOPLA'dan farklı olarak, toplam aralığı formülde ilk argümandır ve birden fazla kriter/aralık çifti eklenebilir.



Koşullu İstatistik Uygulaması

Mimari projelerde kullanılan malzemelerin çevresel etkilerini analiz etme.
Örnek: 'Geri dönüştürülmüş' malzemelerden (Kriter 1) VE 'İstanbul'
şantiyelerinde (Kriter 2) kullanılan toplam maliyeti (SUMIFS) hesaplama.
Bu fonksiyonlar, karmaşık veri raporları ve dashboard'lar için özet göstergeler
(KPI) oluşturmanın temelini oluşturur.

Veri Zekası ve Restorasyon

1. Bütçe Kontrolü: Gerçekleşen maliyetlerin anlık koşullu analizi (SUMIF/COUNTIF).
2. Malzeme Takibi: Envanterdeki kritik malzeme stoklarının otomatik tespiti (EĞER).
3. Doküman Yönetimi: Proje kodlarından otomatik olarak bölge ve tarih bilgisini çıkarma (Metin Fonksiyonları).
4. Tedarikçi Fiyat Karşılaştırması: En uygun fiyatları otomatik olarak listelerden çekme (VLOOKUP/INDEX/MATCH).

Geleceğe Yönelik Fonksiyonlar (Zenginleştirme)

TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCT): Birden çok dizi üzerindeki çarpımların toplamını döndürür. SUMIFS'ten önce çoklu koşullu toplama için kullanılan karmaşık ancak güçlü bir araçtır.

FILTRE (FILTER): Belirli kriterlere uyan verileri dinamik olarak yeni bir yere aktarır (Modern Excel).

Öğrenilenlerin Özeti: Mantıksal Yapılar

EĞER (IF): En temel koşullu karar verme aracı.

İç içe EĞER: Karmaşık karar ağaçları için kullanılır, ancak ÇOKEĞER tercih edilmelidir.

VE/VEYA: Birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır.

ÇOKEĞER (IFS): Birden fazla EĞER koşulunu temiz bir yapıda test eder.

Öğrenilenlerin Özeti: Veri Manipülasyonu

Metin Fonksiyonları: Veri temizliği, ayrıştırma ve birleştirme (CONCATENATE, LEFT, MID, RIGHT, LEN).

Arama Fonksiyonları: Veri setlerinden bilgi çekme ve ilişkilendirme.

DÜŞEYARA (VLOOKUP): Dikey listelerde hızlı arama, iş dünyasında pratik uygulama.

İNDİS/KAÇINCI (INDEX/MATCH): VLOOKUP kısıtlamalarını aşan akademik olarak üstün yöntem.

Öğrenilenlerin Özeti: Koşullu İstatistikler

EĞERSAY (COUNTIF): Tek bir kritere göre sayım.

ETOPLA (SUMIF): Tek bir kritere göre toplama.

ÇOKEĞERSAY/ÇOKETOPLA: Çoklu kriterlere dayalı sayım ve toplama işlemleri.

İleri Düzey Fonksiyonların Akademik Değeri

Bu fonksiyonlara hakimiyet, sadece ofis programlarını kullanmak değil, aynı zamanda temel veri mühendisliği mantığını anlamaktır. Karmaşık projelerde veri tutarlılığını sağlamak ve hızlı raporlama yapmak, mezuniyet sonrası profesyonel hayatta rekabet avantajı sağlar. Hata ayıklama (debugging) ve formül optimizasyonu, üst düzey bir analitik beceridir.



Uygulama Alanları: Mimarlık ve Mühendislik

Metraj Hesaplama: Koşullu olarak malzeme birim maliyetlerini otomatik toplama.

Bina Performansı Analizi: EĞER fonksiyonları ile enerji verimliliği skorlarını kategorize etme.

Şantiye Lojistiği: DÜŞEYARA ile doğru teslimat bilgilerini anında bulma.

Risk Yönetimi: VE/VEYA ile gecikme ve maliyet aşımını aynı anda izleme.



Fonksiyon Optimizasyonu

Büyük veri setlerinde VLOOKUP yerine INDEX/MATCH veya XLOOKUP kullanmak, hesaplama süresini önemli ölçüde hızlandırır.

İç içe EĞER'ler yerine ÇOKEĞER kullanmak, formüllerin daha hızlı yüklenmesini sağlar.

Veri aralıklarını dinamik adlandırılmış aralıklar ile tanımlamak, formül yazımını kolaylaştırır ve hata yapma riskini azaltır.



Fonksiyonlar Arası Etkileşim

İleri düzey fonksiyonların gücü, onların birleştirilmesiyle ortaya çıkar.
Örnek: =ETOPLA(AramaKriteri; MetinFonksiyonuylaDüzenlenmişAralık;
ToplamAralığı)

Karmaşık analizler için birden fazla mantıksal, metin ve arama fonksiyonunun bir arada kullanılması yaygındır.

Sorular ve Tartışma

Bu hafta ele alınan fonksiyonlar, veri analizi kariyeriniz için bir başlangıç noktasıdır.

Sorularınızı ve pratik uygulamalarınızı tartışalım.

Gelecek hafta, daha ileri veri modelleme ve görselleştirme tekniklerine odaklanılacaktır.



İleri Düzey Ofis Fonksiyonları ile Veri Zekası

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

